

SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK

APLIKASI MICROLIT

(Microlearning & Cybergogy Literacy Platform)

Oleh Aryan Dzakwan Baksir

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang (The Urgency)

Berdasarkan data dan riset yang tercantum dalam model pengembangan, poin-poin utama yang melandasi pembuatan aplikasi MicroLit adalah:

1. Krisis Literasi Nasional: Merujuk pada data PISA (2023), skor literasi membaca di Indonesia mengalami penurunan drastis dari 402 (tahun 2009) menjadi 359 (tahun 2022). Hal ini menunjukkan kebutuhan mendesak akan intervensi digital.
2. Gap Kompetensi Mahasiswa: Banyak mahasiswa di perguruan tinggi masih kesulitan memahami teks akademik yang kompleks, menyusun argumen logis, dan mengomunikasikan ide secara efektif di ruang siber.
3. Ketidakefektifan Model Konvensional: Pembelajaran literasi tradisional seringkali membosankan, terlalu teoritis, dan kurang memanfaatkan potensi teknologi digital secara interaktif.
4. Tuntutan Era Digital: Generasi masa kini membutuhkan pola belajar yang fleksibel, singkat (*bite-sized*), dan kolaboratif. MicroLit hadir untuk menggabungkan kepraktisan *Microlearning* dengan kedalaman interaksi *Cybergogy*.

1.2. Visi dan Misi Aplikasi MicroLit

1. Visi

Menjadi platform ekosistem literasi digital utama di perguruan tinggi yang melahirkan lulusan dengan kemampuan berpikir kritis dan menulis akademik berstandar global (KKNI Level 6).

2. Misi

- A. Menyediakan akses sumber belajar literasi yang modular dan mudah diakses (*Anytime, Anywhere*).
- B. Membangun komunitas belajar digital yang interaktif melalui prinsip *social presence*.

- C. Mentransformasi peran dosen dari sekadar pengajar menjadi desainer pengalaman belajar (*Learning Coach*).

1.3. Tujuan Pengembangan (The Goals)

Tujuan pengembangan aplikasi MicroLit dibagi menjadi dua aspek utama:

1. Bagi Mahasiswa (User):

- A. Peningkatan Kemampuan Kognitif: Membantu mahasiswa menguasai teknik membaca kritis dan menulis paragraf argumentatif secara bertahap (step-by-step).
- B. Kemandirian Belajar (Self-Regulated Learning): Mendorong mahasiswa mengelola waktu belajar mereka sendiri melalui unit-unit mikro.
- C. Keterampilan Metakognitif: Membiasakan mahasiswa melakukan refleksi atas proses berpikir mereka melalui jurnal digital.

2. Bagi Dosen & Institusi (Admin/Provider):

- A. Efisiensi Pedagogis: Memudahkan dosen dalam mendistribusikan materi singkat yang variatif (video, infografis, podcast).
- B. Monitoring Real-Time: Memberikan data analitik mengenai progres literasi mahasiswa secara individu maupun kelompok.
- C. Standardisasi Kualitas: Menjamin proses pembelajaran literasi berjalan sesuai sintaks yang teruji secara ilmiah.

1.4. Definisi Operasional & Istilah Utama

Untuk menyamakan persepsi dengan client, berikut adalah istilah kunci dalam aplikasi ini:

- 1. **Microlearning**: Strategi pembelajaran dengan membagi materi menjadi unit-unit kecil (durasi 5-15 menit) agar lebih mudah diserap oleh rentang perhatian mahasiswa modern.
- 2. **Cybergogy**: Pendekatan pembelajaran yang berfokus pada keterlibatan emosional, sosial, dan kognitif mahasiswa dalam lingkungan digital/virtual.

3. ***Microwriting***: Tugas menulis singkat (50-200 kata) yang fokus pada satu kompetensi spesifik (misal: membuat kalimat tesis atau kutipan).
4. ***Learning Analytics***: Fitur dalam aplikasi yang merekam frekuensi akses, durasi belajar, dan pencapaian kompetensi mahasiswa.

1.5. Ruang Lingkup Sistem (System Scope)

Aplikasi MicroLit akan mencakup:

1. Sistem Manajemen Konten Mikro (Video, Teks, Audio).
2. Ruang Kolaborasi (Forum Diskusi & Peer Review).
3. Sistem Penilaian Formatif (Kuis & Feedback Instan).
4. Dashboard Progres Literasi (User & Guru).
5. Repositori Karya Literasi Mahasiswa.

BAB II

DESKRIPSI UMUM SISTEM

2.1. Deskripsi Perspektif Produk

MicroLit bukanlah sekadar platform penyimpanan file atau LMS (Learning Management System) biasa. Aplikasi ini dirancang sebagai sebuah Ekosistem Pedagogi Digital yang secara spesifik mengimplementasikan model pembelajaran literasi membaca-menulis. Produk ini berfungsi sebagai jembatan antara dosen sebagai fasilitator dan mahasiswa sebagai pembelajar mandiri. Sistem ini mengintegrasikan konten berbasis video mikro, teks interaktif, dan ruang kolaborasi sosial untuk memastikan proses literasi tidak lagi dipandang sebagai kegiatan kognitif yang kaku, melainkan proses sosial yang menyenangkan dan adaptif.

2.2. Filosofi dan Karakteristik Sistem

Sistem MicroLit dibangun di atas tiga pilar utama sesuai dengan landasan pengembangan model:

1. **Constructivism:** Sistem dirancang agar mahasiswa "membangun" pengetahuannya sendiri melalui aktivitas reflektif, bukan sekadar menerima materi secara pasif.
2. **Connectivism:** Aplikasi menyediakan fitur yang menghubungkan mahasiswa dengan berbagai sumber belajar digital (video, podcast, infografis) dan jaringan sosial akademik.
3. **Cybergogy Alignment:** Sistem mengutamakan tiga dimensi kehadiran di ruang siber, yaitu:
 - A. *Cognitive Presence:* Fitur yang menantang proses berpikir kritis.
 - B. *Social Presence:* Fitur interaksi antar pengguna untuk membangun komunitas belajar.
 - C. *Emotional Presence:* Fitur umpan balik yang memotivasi dan apresiatif dari dosen.

2.3. Karakteristik Pengguna (User Roles)

Aplikasi ini membagi hak akses dan tanggung jawab menjadi tiga kategori utama:

1. **Dosen (*Digital Curator & Facilitator*)**
 - A. Bertanggung jawab mengunggah dan menyusun urutan unit pembelajaran (*micro-unit*).
 - B. Berperan sebagai pengarah jejaring digital yang memantau jalannya diskusi.

- C. Memberikan umpan balik instan (*immediate reinforcement*) terhadap tugas menulis mikro mahasiswa.
- D. Menganalisis perkembangan literasi kelas melalui dashboard data.

2. Mahasiswa (*Self-Directed Learner*)

- A. Mengelola waktu belajarnya sendiri melalui modul yang dapat diakses kapan saja (*self-paced*).
- B. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan *peer review* dan diskusi kolaboratif.
- C. Melakukan refleksi diri secara rutin melalui jurnal digital.
- D. Memproduksi teks akademik dalam skala kecil secara berkelanjutan.

3. Administrator (*System Manager*)

- A. Mengelola basis data pengguna dan keamanan sistem.
- B. Menjamin ketersediaan infrastruktur teknologi (server dan penyimpanan awan).
- C. Melakukan pembaruan fitur teknis berdasarkan evaluasi sistem.

4. Alur Kerja Sistem (*System Workflow*)

Alur kerja MicroLit mengikuti 6 tahapan operasional yang ada pada model pembelajaran asli:

- A. Tahap Inisiasi (Lit-Starter): Sistem menyajikan pemantik berupa video singkat atau kutipan teks untuk mengaktifkan skemata (pengetahuan awal) mahasiswa.
- B. Tahap Eksplorasi (Micro-Reader): Mahasiswa mengakses teks otentik dalam potongan kecil. Sistem menyediakan alat anotasi digital untuk menandai ide pokok secara langsung.
- C. Tahap Sinkronisasi (Reflect-Sync): Terjadi interaksi di forum diskusi. Mahasiswa membandingkan temuan mereka dengan teman sejawat (Prinsip Cybergogy).
- D. Tahap Produksi (Micro-Write): Mahasiswa mengerjakan tugas menulis singkat (50-200 kata) di editor teks aplikasi yang memiliki panduan langkah demi langkah (*scaffolding*).
- E. Tahap Publikasi (Lit-Share): Hasil tulisan dipublikasikan di *feed* kelas. Mahasiswa lain memberikan komentar dan *peer-review* secara demokratis.

- F. Tahap Afirmasi (Lit-Feedback): Dosen memberikan apresiasi dan catatan perbaikan. Sistem secara otomatis memperbarui status progres kompetensi mahasiswa.

5. Lingkungan Operasi

Agar MicroLit dapat berjalan optimal, sistem akan beroperasi pada lingkungan berikut:

- A. Client Side: Web Browser (Chrome, Firefox, Safari) dan Aplikasi Mobile (Android/iOS) untuk mendukung akses kapan saja.
- B. Server Side: Cloud Server dengan kapasitas penyimpanan yang skalabel untuk menampung aset multimedia.
- C. Internet Requirement: Membutuhkan koneksi internet yang stabil untuk fitur sinkronisasi diskusi dan streaming video mikro.

6. Batasan Sistem (*System Constraints*)

- A. Aplikasi fokus pada materi literasi membaca dan menulis akademik, bukan untuk mata kuliah umum lainnya tanpa penyesuaian konten.
- B. Setiap sesi pembelajaran (*micro-unit*) dibatasi durasinya antara 5 hingga 15 menit untuk menjaga fokus pengguna sesuai prinsip *microlearning*.
- C. Fitur umpan balik otomatis hanya tersedia untuk penilaian formatif (kuis), sedangkan penilaian tulisan (esai) tetap memerlukan intervensi dosen atau *peer-review*.

7. Asumsi dan Ketergantungan

- A. Dosen diasumsikan telah memiliki materi dasar yang akan diubah menjadi format mikro.
- B. Mahasiswa diasumsikan memiliki perangkat pribadi (smartphone/laptop) untuk mengakses aplikasi.
- C. Keberhasilan sistem sangat bergantung pada partisipasi aktif (keterlibatan sosial) antar pengguna di dalam fitur kolaborasi.

BAB III

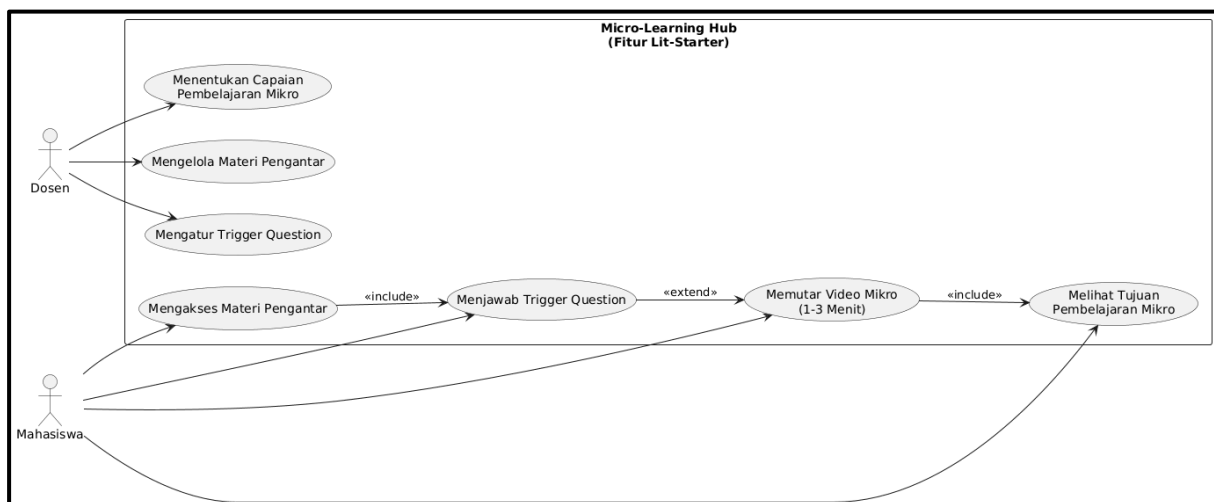
KEBUTUHAN FUNGSIONAL (Mapping Fitur dari Sintaks Model)

3.1. Modul Utama Pembelajaran (Micro-Learning Hub)

1. Fitur Inisiasi dan Orientasi (*Lit-Starter*)

- A. Sistem menyediakan pemutar video mikro terintegrasi untuk materi pengantar dengan durasi maksimal 1–3 menit.
- B. .Fitur *Trigger Question*: Munculnya pertanyaan pemantik secara otomatis sebelum mahasiswa dapat mengakses materi utama untuk mengaktifkan skemata awal.
- C. Panel deskripsi tujuan pembelajaran yang ringkas dan spesifik (Capaian Pembelajaran Mikro).

Berikut adalah gambar *Usecase Diagram* yang menjelaskan alur aktor dari fitur inisialisasi dan orientasi



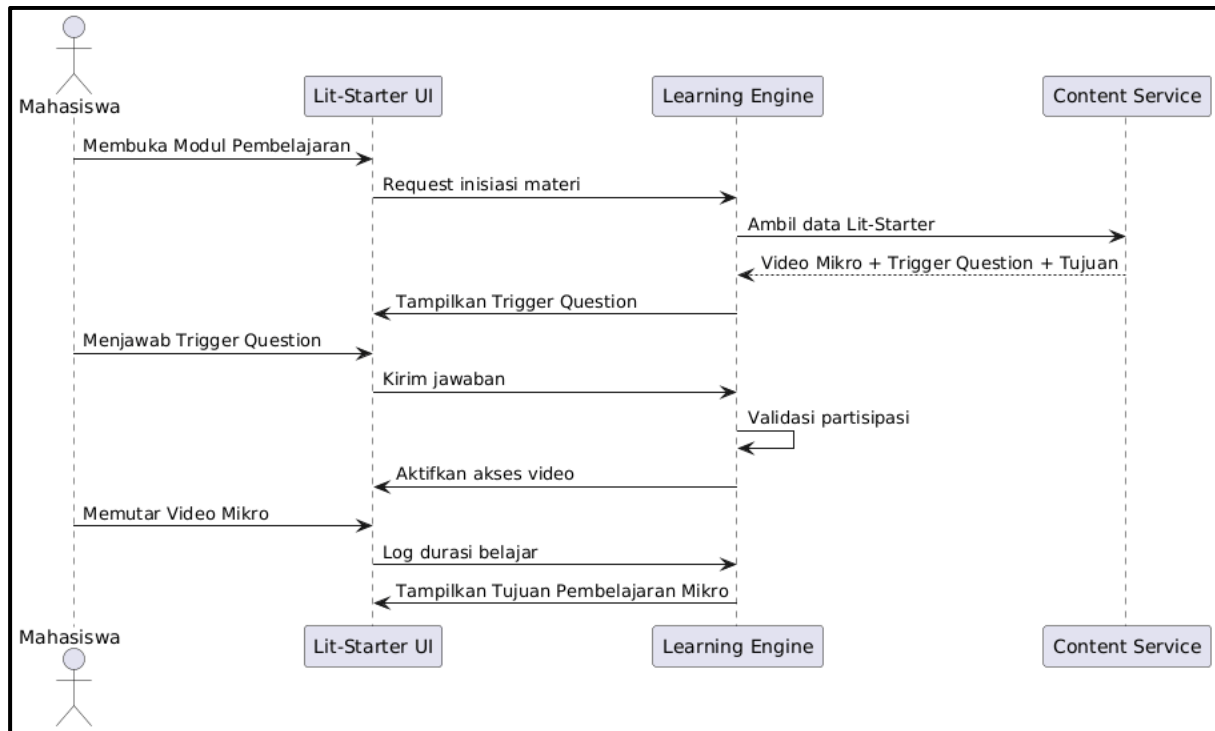
Gambar 3.1. Diagram Usecase Fitur Inisiasi dan Orientasi (*Lit- Starter*)

Pada gambar 3.1 dosen memiliki opsi untuk menentukan awal dari mulainya media sebagai bentuk persiapan ataupun menyiapkan atau menentukan arah penilaian dari micro-learning akan di implementasi dalam media aplikasinya , terdapat 3 cabang yaitu : Menentukan Capaian, Mengelola Materi, Mengatur pertanyaan.

Sedangkan dari mahasiswa atau user umum akan mendapatkan output dari user dosennya , yang

Mana sebagai langkah awal, mengakses, menjawab pertanyaan dari dosen, memutar video materi, dan melihat tujuan dari pembelajaran

Adapun terdapat contoh alur berjalannya aplikasi atau alur dalam menyalankan fiturnya, dapat dilihat pada gambar *sequence diagram* berikut ini

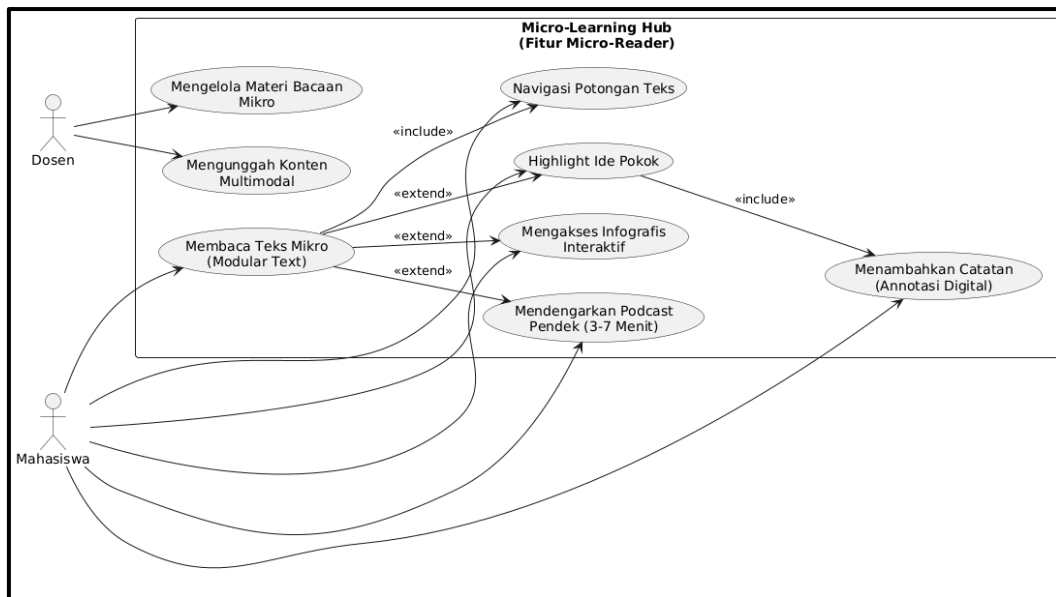


Gambar 3.2. Diagram Sequence Fitur Inisiasi dan Orientasi (Lit- Starter)

2. Fitur Pembaca Mikro (Micro-Reader)

- A. Penyajian teks akademik dalam potongan kecil (*modular text*) untuk menghindari kelelahan kognitif.
- B. *Digital Annotator*: Mahasiswa dapat menandai (*highlight*) dan memberikan catatan kecil pada bagian teks yang dianggap sebagai ide pokok atau argumen penting.
- C. Dukungan format multimodal: Selain teks, sistem dapat menyajikan infografis interaktif dan podcast pendek (3–7 menit) sebagai pendukung pemahaman materi.

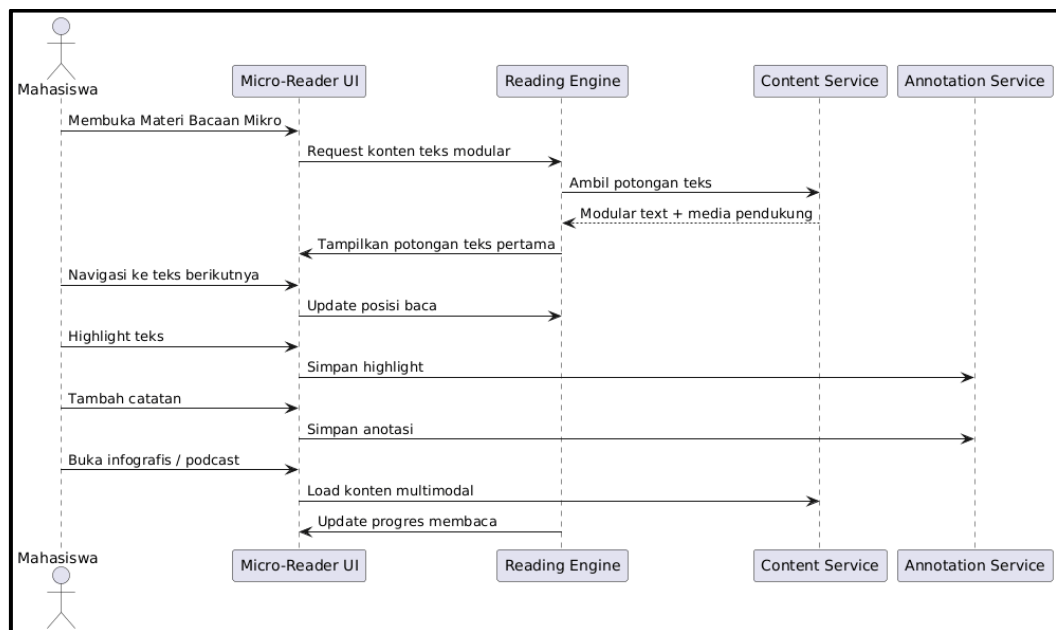
Berikut adalah gambaran diagram *usecase* dari implementasi fitur pembaca mikro (*Micro-Reader*) yang menjelaskan alur dari fitur membaca, difungsikan oleh aktor dosen dan aktor mahasiswa dan prosedur arah fitrunya



Gambar 3.3. Diagram Usecase Fitur Micro Reader

Dari gambar 3.3 dosen memiliki hak untuk mengelola materi bacaan , mengunggah konten nya adapaun user mahasiswa akan mendapati potongan teks dari materi , mengakses infografis, mendengarkan video dan mendapatkan highlight ide pokok atau mendapatkan ide pokok didalamnya sehinga dari membaca bisa mahasiswa mampu menambahkan catatan untuk implementasi *cybercogy*.

Adapun gambaran untuk proses terstruktur dari aktivitas sistemnya dapat dilihat pada gambar diagram *sequence* dibawah ini



Gambar 3.4. Diagram Sequence Fitur Micro Reader

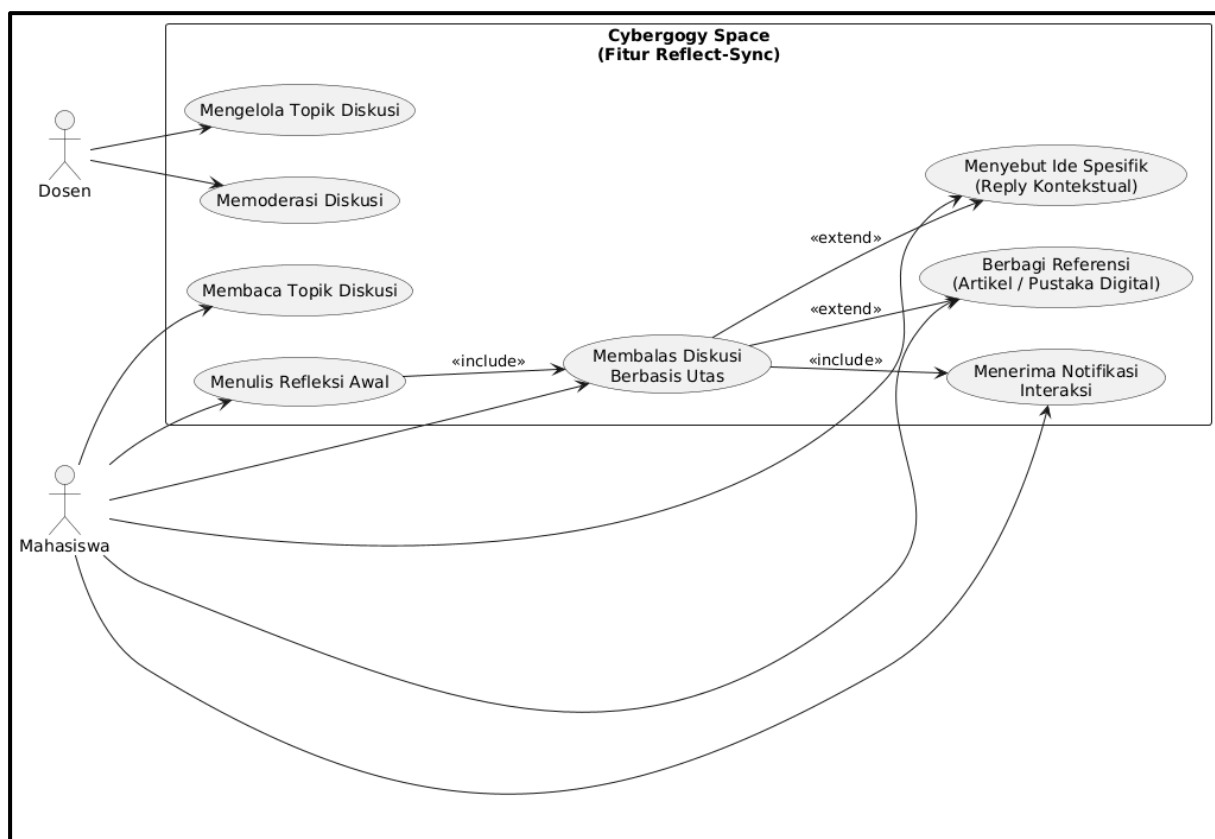
Pada Gambar 3.5. kita bisa melihat alur aktivitas sistem dalam menerima , menginput data yang dikelola oleh user dosen dan bagaimana mahasiswa bisa mendapatkan *output* sehingga bisa terimplemnetasi micro reading dalam metode cybercogy

3.2. Modul Interaksi dan Kolaborasi (Cybergogy Space)

1. Fitur Diskusi Reflektif (Reflect-Sync)

- A. Ruang diskusi berbasis utas (*threaded discussion*) yang memungkinkan mahasiswa merespons ide teman sejawat secara spesifik.
- B. Fitur *Knowledge Sharing*: Mahasiswa dapat mengunggah referensi tambahan (link artikel atau pustaka digital) untuk dibahas bersama.
- C. Notifikasi real-time untuk setiap balasan atau interaksi sosial guna menjaga *social presence*.

Berikut adalah diagram *usecase* diagram dari fitur Reflect-Sync

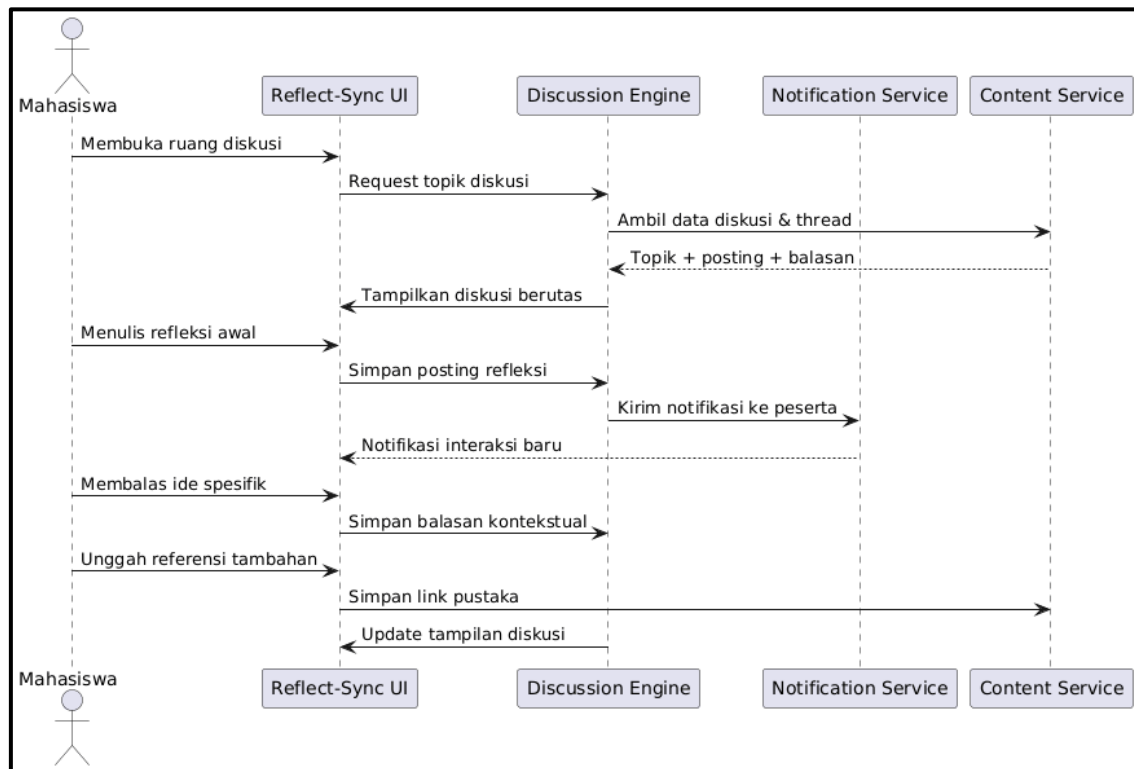


Gambar 3.5. Diagram Usecase Fitur Reflect-Sync

Pada gambar 3.5. aktor dosen mempunyai peran untuk mengelola fitur topik guna materi *micro*

– *learning* sekaligus memoderisasi diskusi atau mengarahkan alur diskusinya , output yang didapatkan mahasiswa topik yang disajikan dapat digunakan untuk menulis refleksi , setelahnya hasil dari refleksi dapat digunakan untuk diskusi antar mahasiswa berupa *reply* konteks, pembagian referensi, dan notifikasi komentar

Secara sistem , Alur aktor yang berjalan bisa dilihat pada gambar diagram *sequence* berikut



Gambar 3.6. Diagram *Sequence* Fitur *Reflect-Sync*

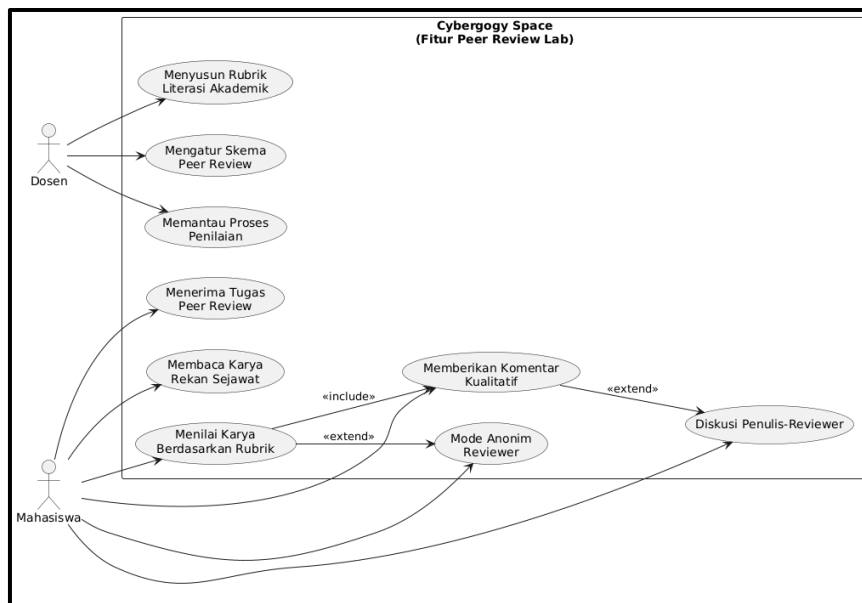
Pada gambar 3.6. alur yang dijelaskan berbeda , karena pada fitur ini berfokus pada media diskusi antar mahasiswa maka aktor yang di perankan hanya berupa interaksi antar mahasiswa, didalam gambar dilampirkan alur bagaimana tahapan terstruktur sistem mengelola diskusi

2. Fitur Penilaian Sejawat (*Peer Review Lab*)

- A. Sistem menyediakan formulir penilaian sejawat yang terstruktur berdasarkan rubrik literasi akademik.
- B. Fitur anonimitas opsional dalam pemberian komentar untuk mendorong kejujuran dan objektivitas dalam evaluasi antar mahasiswa.

C. Panel diskusi khusus antara penulis dan peninjau (*reviewer*) untuk membahas perbaikan teks.

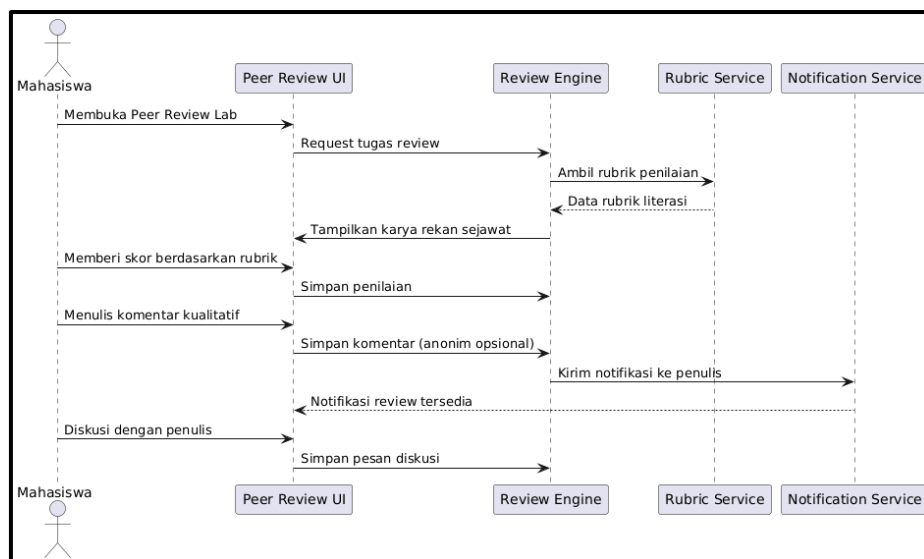
Berikut adalah gambar diagram *usecase* diagram dari fitur *Peer Review Lab*



Gambar 3.7. Diagram Usecase Peer Review

Pada gambar 3.7. dijelaskan bahwa peran aktor dosen , menyusun rubik literasi, skema review yang akan dilihat oleh mahasiswa , dan memantau proses berjalannya *cybergogy-nya* , dan aktor mahasiswa menerima tugas review yang akan diberikan, bisa membaca karya rekan , dan menilai karya dalam cara memberikan komentar sebagai media diskusi penulis-reviewer.

Adapun bentuk gambar diagram aktivitasnya bisa dilihat sebagai berikut



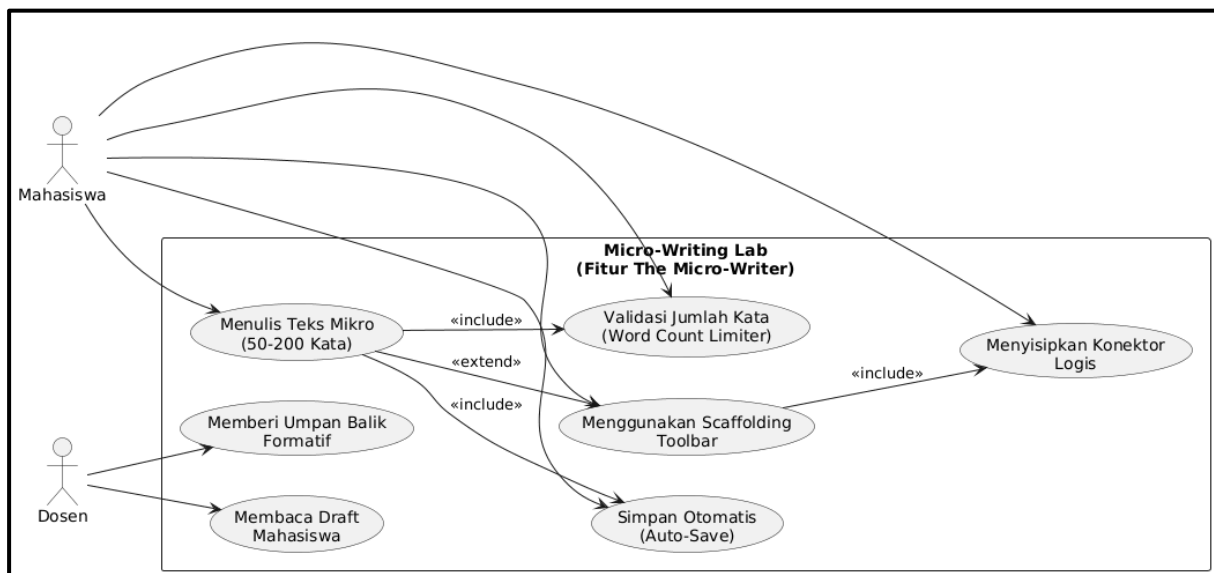
Gambar 3.8. Diagram Sequence Peer Reviewer

3.3. Modul Produksi Literasi (Micro-Writing Lab)

1. Fitur Editor Penulisan Mikro (*The Micro-Writer*)

- A. Editor teks khusus dengan pembatas jumlah kata (*word count limiter*) antara 50 hingga 200 kata, sesuai prinsip *microwriting*.
- B. *Scaffolding Toolbar*: Tombol bantuan yang menyediakan templat kalimat atau konektor logis (misalnya: "Namun demikian...", "Berdasarkan data tersebut...") untuk membantu mahasiswa menyusun argumen.
- C. Fitur simpan otomatis (*auto-save*) untuk mencegah hilangnya draf tulisan akibat gangguan koneksi.

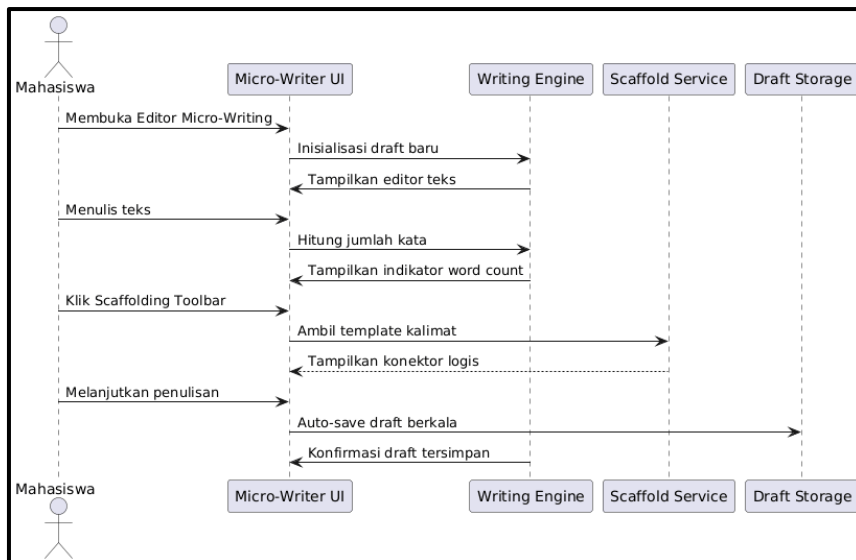
Berikut adalah gambaran *usecase* digram untuk fitur penulisan mikro, antar aktor dan fitur



Gambar 3.9. Diagram Usecase *The Micro Writing*

Implementasi dalam gambar 3.9 , merupakan gambaran penggunaan fitur. Dalam peran mahasiswa menuntut mahasiswa untuk menulis sebagai bentuk implementasi dari mikro *learning* berupa peningkatan tindakan sistem menyediakan validasi , simpan otomatis sehingga terdapat penulisan yang di inputkan sedangkan pihak dosen memberikan umpan balik dalam setiap penulisan juga bisa membaca hasil dari penulisan mahasiswanya ,

Adapun gambaran struktur prosedur sistem dapat dilihat pada diagram *sequence* berikut ini

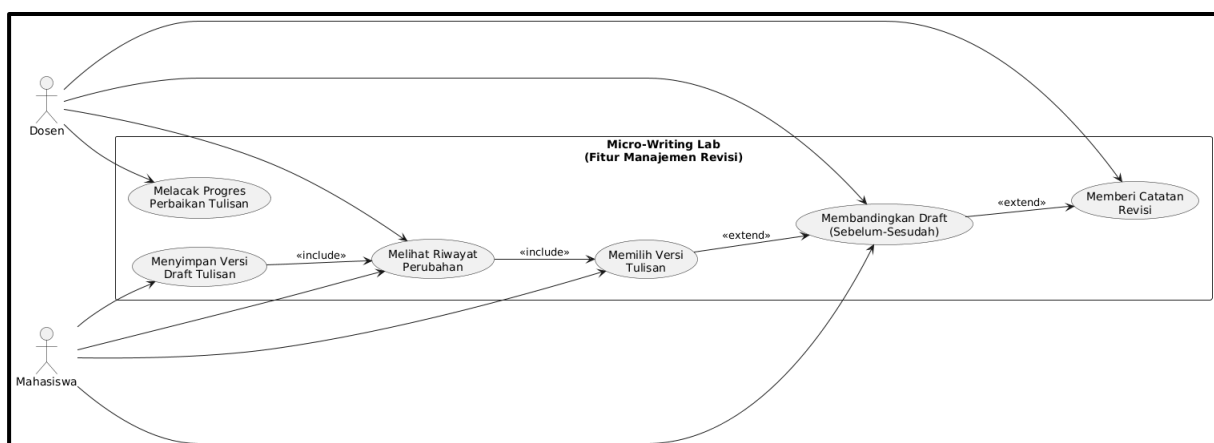


Gambar 3.10. Diagram Sequence The Micro Writing

2. Fitur Manajemen Revisi

- A. Sistem menyimpan riwayat perubahan teks (*version control*), sehingga mahasiswa dan dosen dapat melihat perkembangan tulisan dari draf awal hingga final.
- B. Fitur perbandingan teks: Menampilkan draf sebelum dan sesudah revisi dalam satu layar untuk memudahkan evaluasi progres.

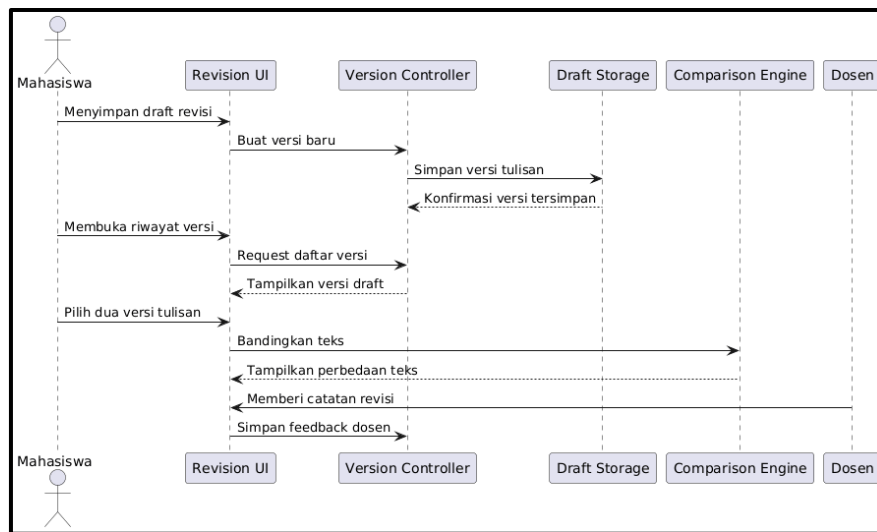
Gambarannya dapat anda lihat pada *Usecase diagram* berupa aktor dengan dosen dan mahasiswa sebagai berikut



Gambar 3.11. Diagram Usecase Manajemen Revisi

Pada gambar 3.11 dijelaskan bahwa fitur nya membuat mahasiswa mampu merevisi kembali tulisan setelah review dan membandingkan draft nya sekaligus bisa dipantau oleh dosen progressnya

Adapun gambaran Aktivitas sistem fitur revisi dapat dilihat dari gambar diagram *sequence* berikut ini.



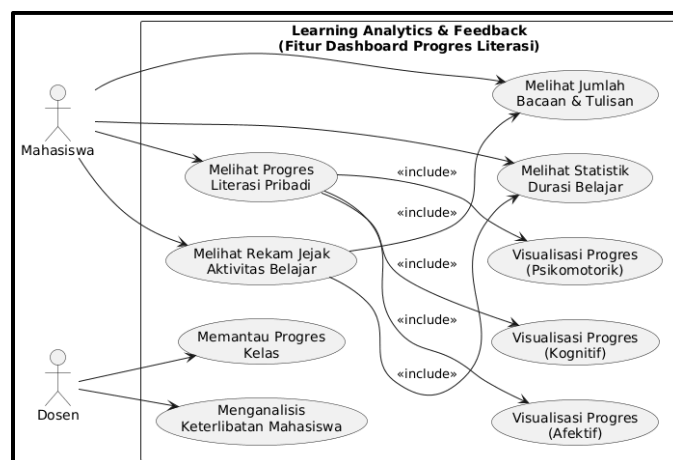
Gambar 3.12. Diagram Sequence Manajemen Revisi

3.4. Modul Analitik dan Afiriasi (Learning Analytics & Feedback)

1. Fitur Dashboard Progres Literasi

- A. Visualisasi kemajuan belajar mahasiswa dalam bentuk grafik radar atau *progress bar* yang mencakup ranah Kognitif, Psikomotorik, dan Afektif.
- B. Rekam jejak aktivitas: Menampilkan total durasi belajar, jumlah teks yang dibaca, dan jumlah tulisan yang dihasilkan.

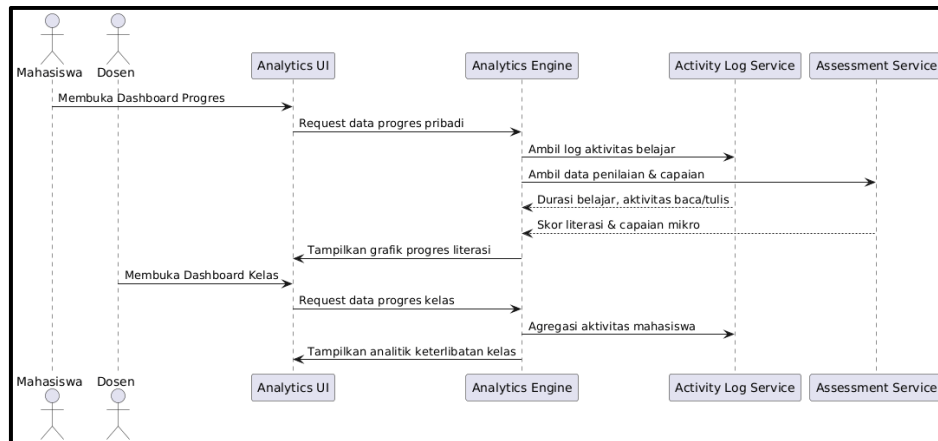
Gambaran alur bisa dilihat pada *Usecase* diagram dibawah ini



Gambar 3.13. Diagram Usecase Progress Literasi

Pada gambar 3.13. fitur nya menjelaskan bahwa segala aktivitas progress yang bisa dipantau adalah mahasiswa sebagai bentuk literasi sedangkan segala bentuk perubahan bisa dipantau langsung oleh aktor dosen itu sendiri

Gambaran terstrukturnya mampu dilihat pada aktivitas sistem dalam bentuk diagram dibawah ini

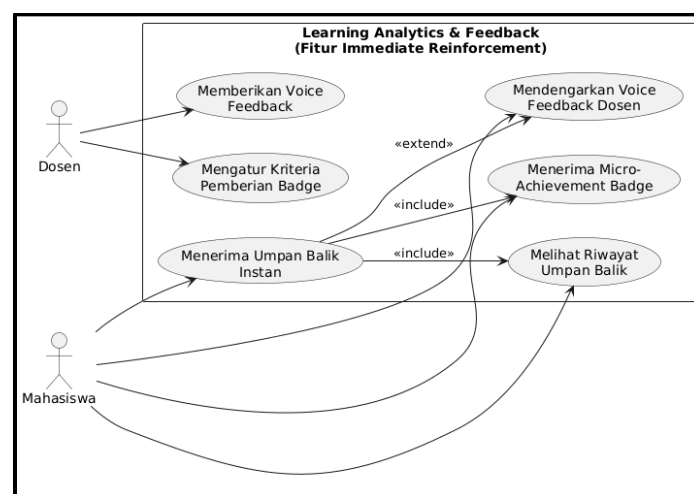


Gambar 3.14. Diagram Sequence Progress Literasi

2. Fitur Umpan Balik Instan (*Immediate Reinforcement*)

- A. Fitur komentar suara (*voice feedback*) bagi dosen untuk memberikan sentuhan personal dan emosional (Prinsip Cybergogy).
- B. *Micro-Achievement Badges*: Pemberian lencana digital otomatis (misal: "Penulis Kritis", "Pembaca Teliti") setiap kali mahasiswa menyelesaikan unit pembelajaran.

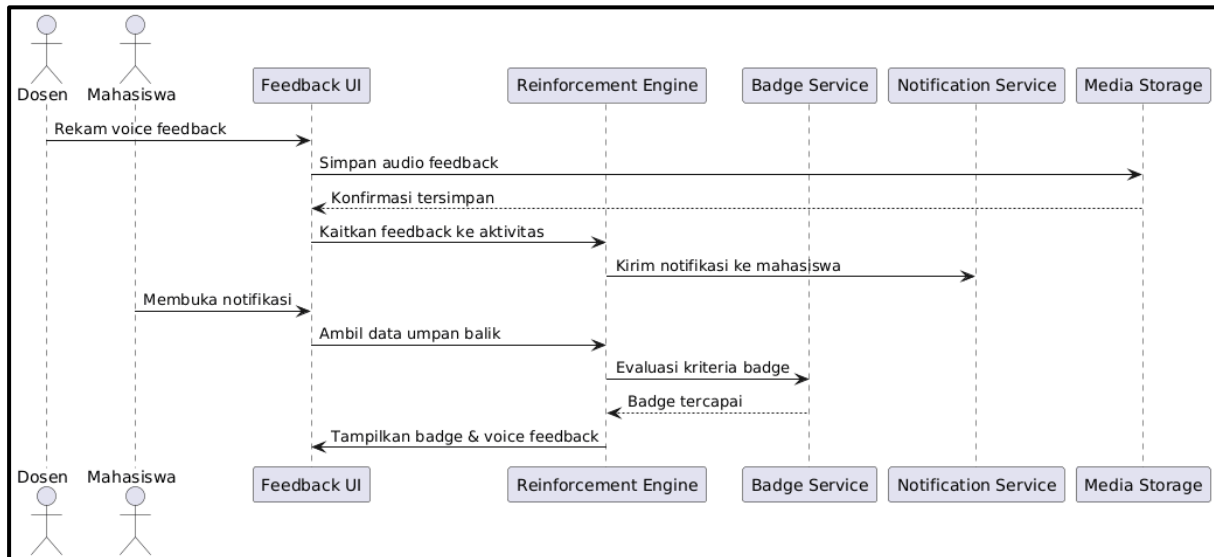
Gambaran fitur aktor dapat dilihat pada *usecase* diagram dibawah ini



Gambar 3.15 Diagram Usecase Umpan Balik

Pada gambar alur *usecase* nya , diperlihatkan bahwa *feedback* yang diberikan oleh mahasiswa adalah bentuk gambaran daricybergogy dimana aktor dosen memberikan umpan balik dari tulisan , mahasiswa mendapati tulisan telah di periksa oleh dosen dan dibeirkan *badge* sebagai tanda sudah dilihat oleh dosen

Alurnya aktivitas sistem bisa dilihat dalma diagram *sequence* sebagai berikut



Gambar 3.16 Diagram Sequence Umpan Balik

3.5. Modul Administrasi dan Pengelolaan Konten (Admin/Dosen)

1. Fitur Kurasi Konten (*Content Curator Tool*)

A. Dashboard khusus dosen untuk menyusun urutan materi (*learning path*) dengan cara *drag-and-drop*.

B. Fitur impor materi dari sumber luar (YouTube, Google Drive, Open Educational Resources).

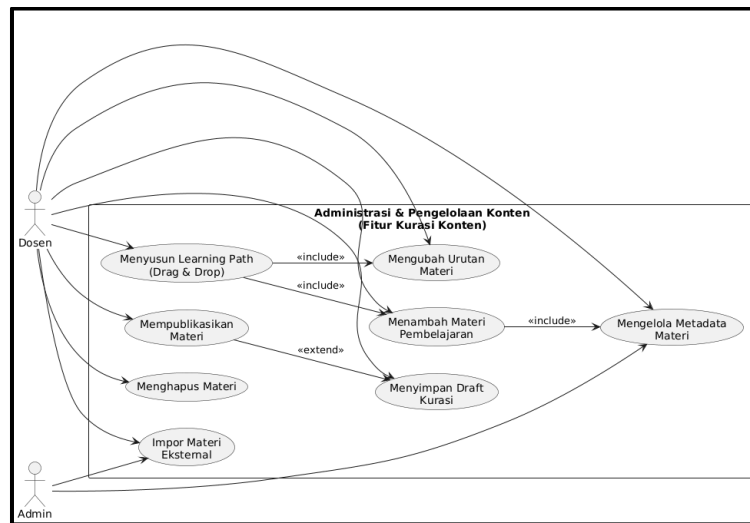
2. Fitur Manajemen Penilaian Formatif

A. Alat pembuat kuis pendek (pilihan ganda atau benar/salah) sebagai evaluasi mikro di akhir setiap sesi.

B. Ekspor data penilaian dalam format CSV atau Excel untuk keperluan administrasi akademik.

Pada umumnya fitur ini untuk mengatur materi yang diberikan sehingga menjadi salah satu fitur penting dalam pengembangan aplikasi , gambaran alur aktor secara fungsional fitur bisa dilihat sebagai

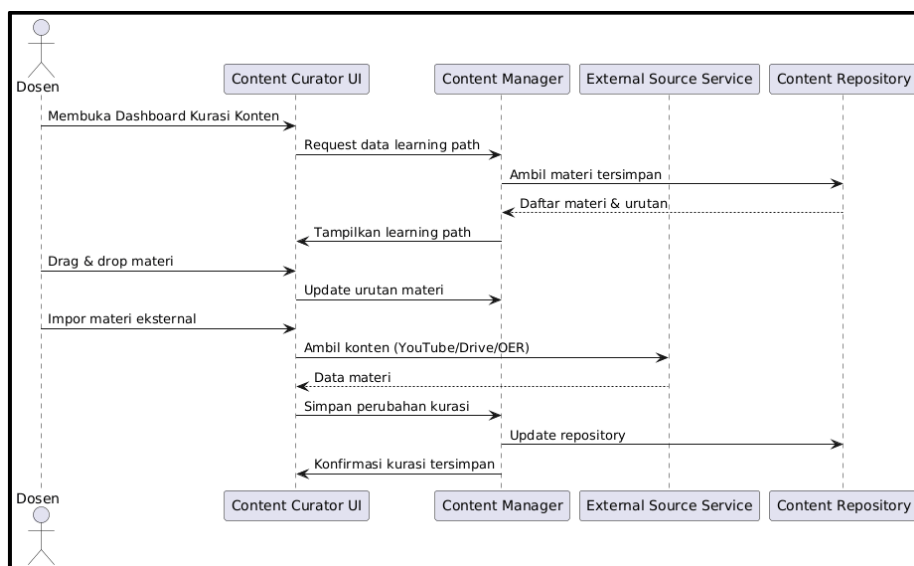
Berikut pada gambar di bawah ini



Gambar 3.17 Diagram *Usecase* Kurasi Konten

Pada gambar 3.17 penyusunan materinya di berikan fitur drag dan drop untuk memudahkan , setelah di atur maka mateirnya yang sudah di inputkan siapkan untuk dipublikasikan , CRUD terpada pada fitur ini untuk memudahkan dosen dalam mengatur alur materinya, dalam fitur ini mengarahkan interaksi antara dosen dan admin tapi secara garis beras user nya hanya dimiliki oleh dosen atau dosen itu sendiri bisa menjadi adminnya

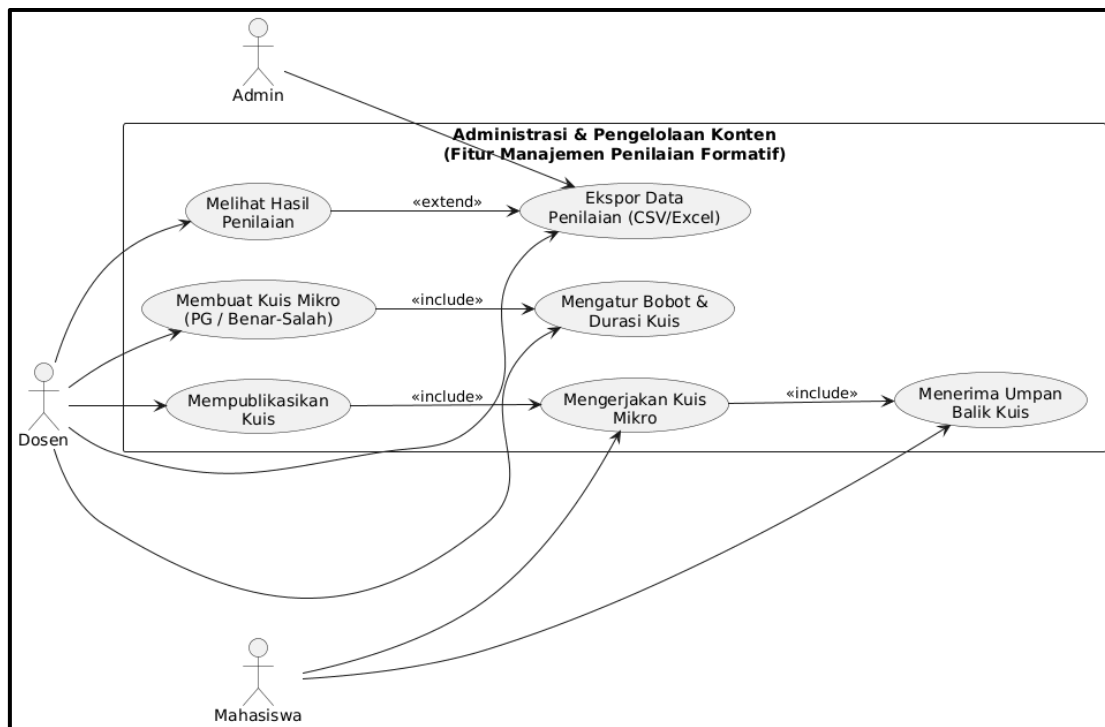
Alur sistemnya bisa dilihat pada diagram terstruktur sebagai berikut



Gambar 3.18 Diagram *Sequence* Kurasi Konten

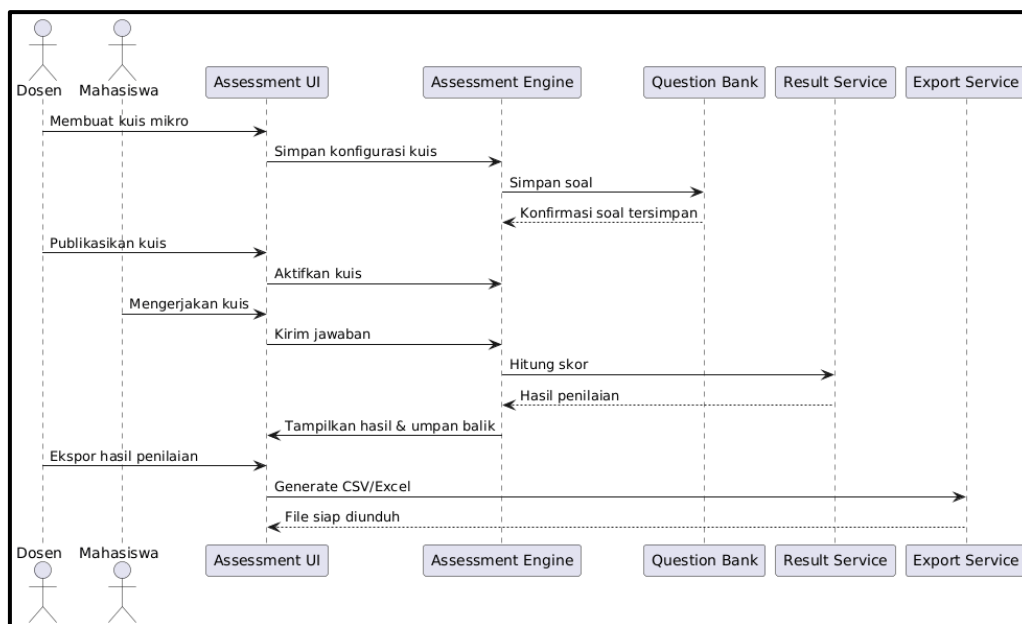
Selanjutnya gambaran fitur manajemen penilaian formatif demi keberlangsung output yang akan

di gunakan oleh dosen sebagai bentuk penilaian dapat dilihat dibawah ini



Gambar 3.19 Diagram Usecase Manajemen Penilaian

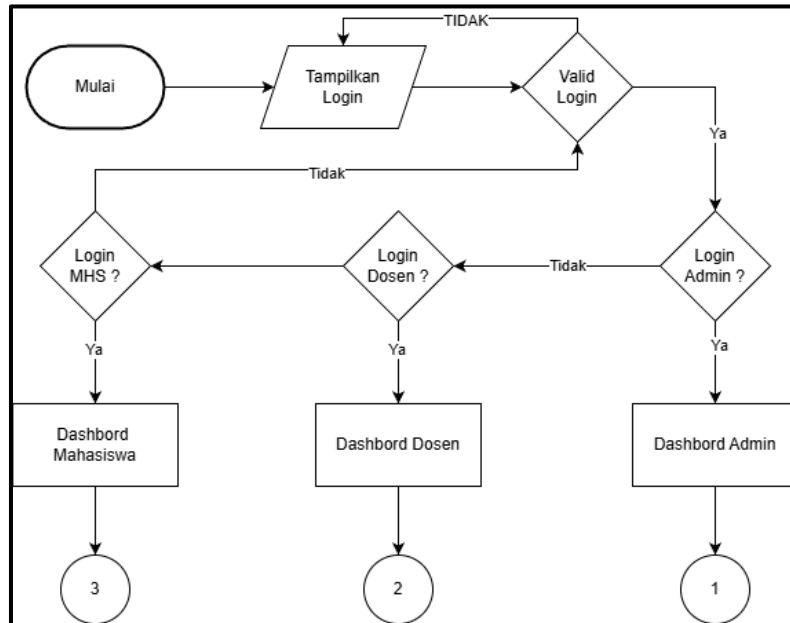
Selanjutnya gambar aktivitas alur sistemnya berada pada gambar dibawah ini



Gambar 3.20 Diagram Sequence Manajemen Penilaian

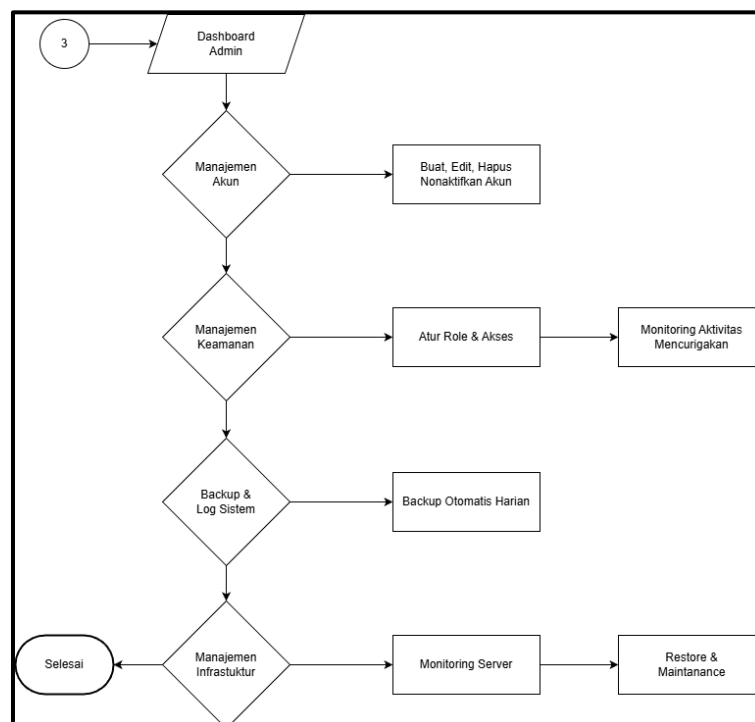
3.6. Diagram Alir (*Flowchart*) MicroLit

Berikut adalah diagram alir dari Sistem MicroLit, dengan menjelaskan alur sistem secara sederhana algoritma berjalan nya sebuah sistem antara user, fitur, dan aktivitas.



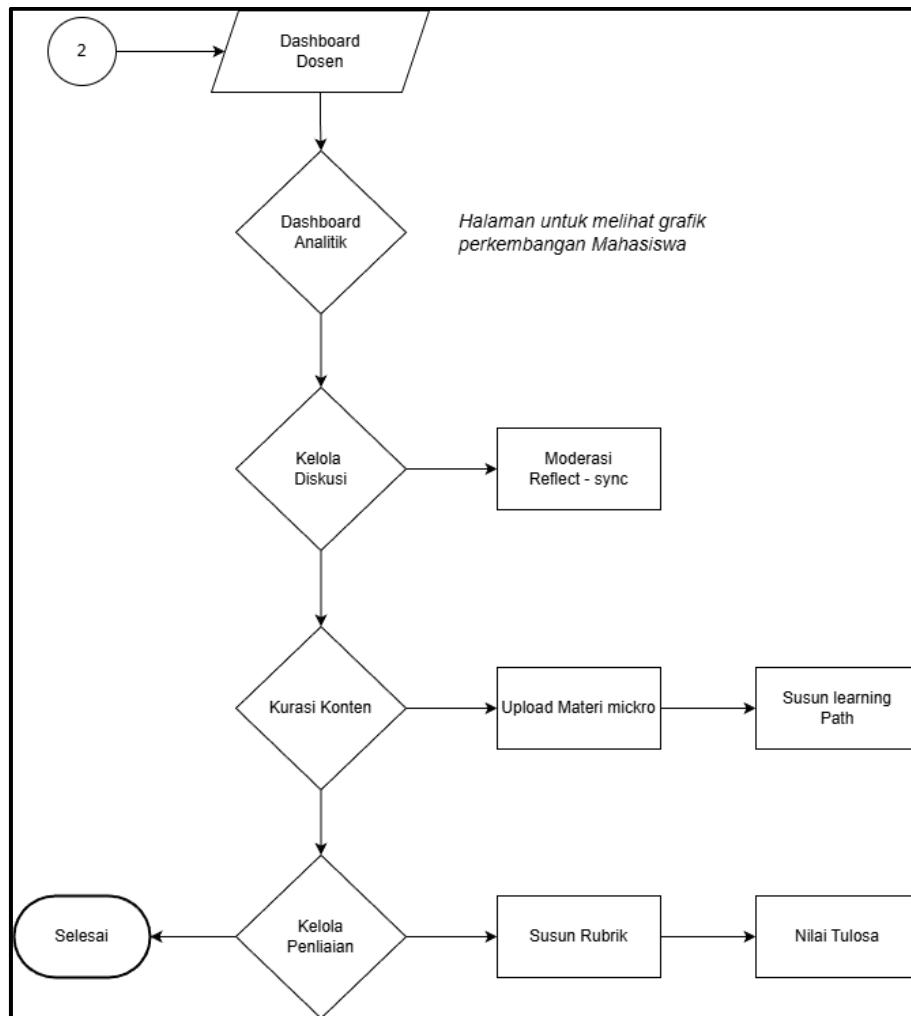
Gambar 3.21. *Flowchart* Halaman Login

Berikut adalah gambar diagram alir atau *flowchart* dari *User Admin*



Gambar 3.22. *Flowchart* Halaman Admin

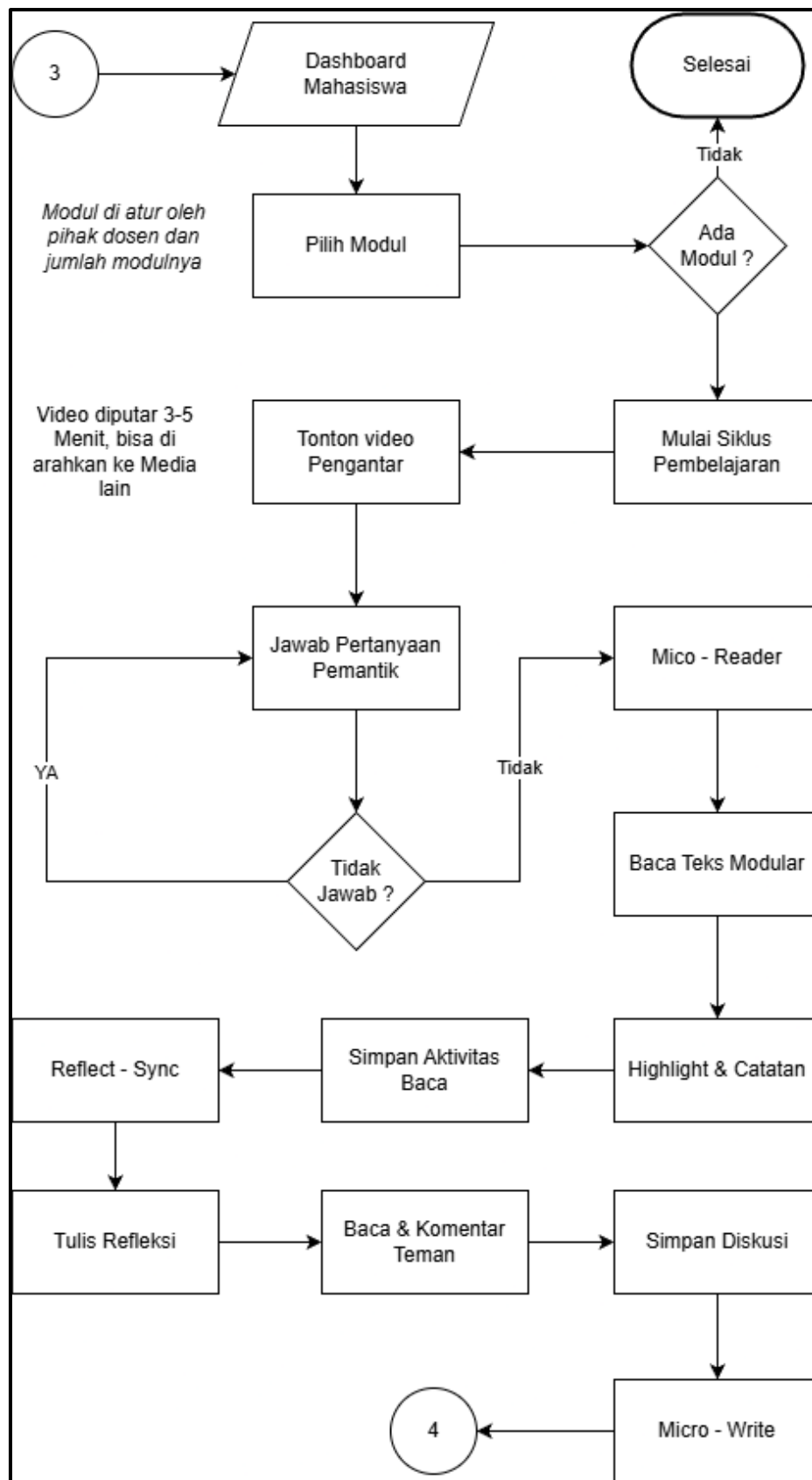
Berikut adalah diagram alur nya dashboard untuk *user* dosen



Gambar 3.23 Flowchart Halaman Dosen

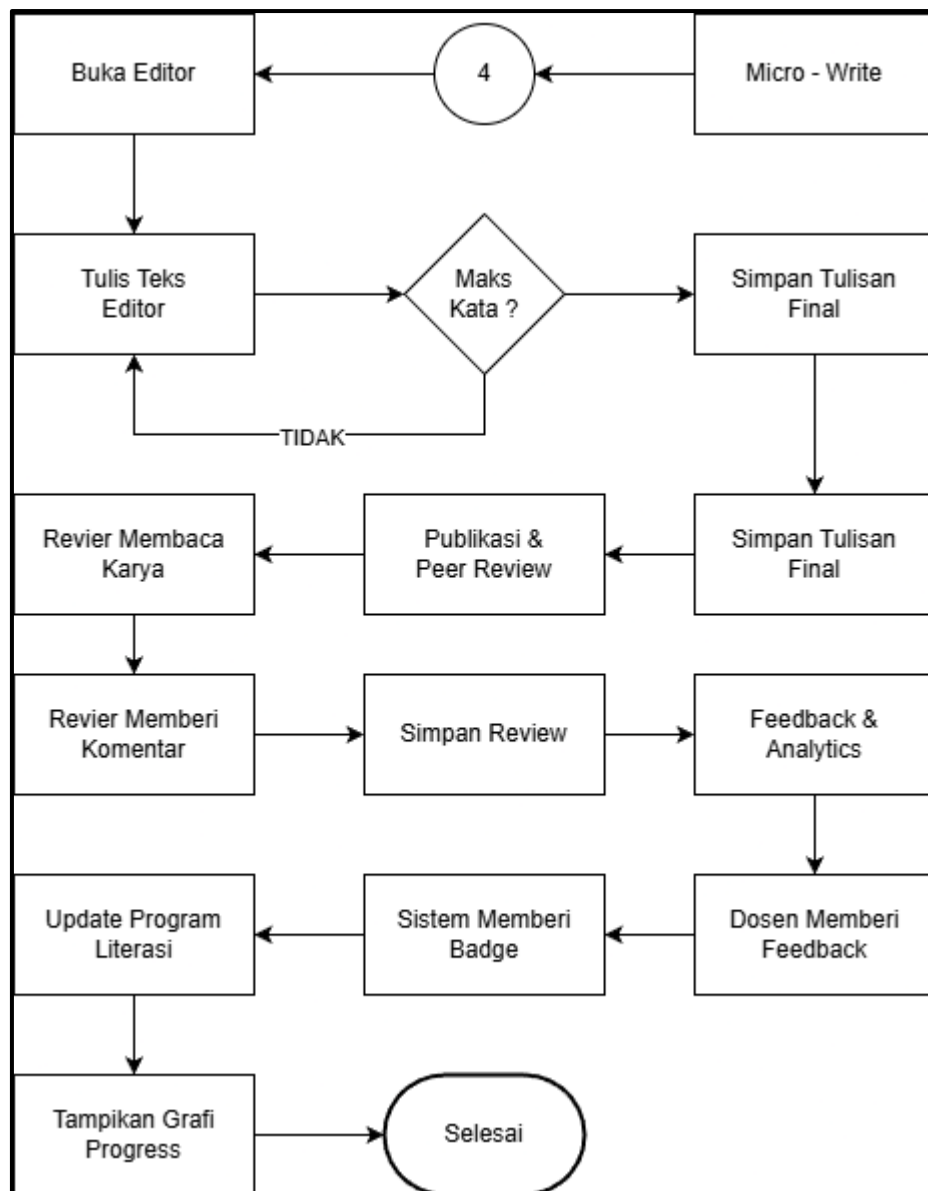
Pada gambar 3.23 dijelaskan alur dalam diagram alir yang singkat dimana setelah dari memilih login user yang dibutuhkan maka bisa kita lihat halaman tujuannya, pada user dengan kebutuhan user mahasiswa dan dosen, dibuatkan juga user admin untuk memudahkan dalam mengontrol dan manajemen akun yang akan didaftarkan sambil memantau tingkat kinerja atau memudahkan dalam manajemen *maintanance* jika terjadi permasalahan pada alur aplikasi website MikroLit.

sedangkan studi kasus kebutuhan mahasiswa dapat dilihat pada gambar berikut



Gambar 3.24 Flowchart Halaman Mahasiswa 01

Anda dapat lihat kelanjutannya alur user mahasiswa pada gambar 3.25 berikut ini



Gambar 3.25 Flowchart Halaman Mahasiswa 02

BAB IV

KEBUTUHAN NON-FUNGSIONAL

4.1. Kebutuhan Performa dan Keandalan (*Performance & Reliability*)

1. Kecepatan Respon Sistem

- A. Sistem harus mampu memuat konten mikro (teks dan gambar) dalam waktu kurang dari 2 detik pada kondisi jaringan internet standar.
- B. Pemutaran video mikro (*streaming*) harus memiliki fitur *buffer* yang adaptif guna mencegah gangguan saat koneksi tidak stabil.
- C. Proses penyimpanan tugas *microwriting* dilakukan secara *asynchronous* (di latar belakang) agar tidak mengganggu aktivitas mengetik mahasiswa.

2. Ketersediaan Sistem (*Availability*)

- A. Aplikasi harus dapat diakses 24/7 (24 jam sehari, 7 hari seminggu) untuk mendukung prinsip belajar kapan saja (*anytime learning*).
- B. Sistem memiliki prosedur *backup* data otomatis setiap 24 jam untuk menjamin keamanan draf tulisan dan data nilai mahasiswa.
- C. Waktu henti sistem (*downtime*) untuk pemeliharaan hanya diperbolehkan pada jam dengan trafik rendah (misalnya pukul 01.00 - 03.00 WIB) dengan pemberitahuan sebelumnya.

4.2. Kebutuhan Keamanan dan Privasi (*Security & Privacy*)

1. Manajemen Akses dan Autentikasi

- A. Setiap pengguna wajib memiliki akun yang terverifikasi menggunakan email institusi (SSO - *Single Sign-On* jika memungkinkan).
- B. Sistem harus membedakan hak akses secara tegas antara Dosen (admin/fasilitator) dan Mahasiswa (user) guna menjaga integritas penilaian.
- C. Enkripsi kata sandi menggunakan algoritma standar industri (seperti BCrypt atau SHA-256).

2. Perlindungan Data dan Karya Literasi

- A. Data draf tulisan mahasiswa harus bersifat privat dan hanya dapat dilihat oleh pemilik akun serta dosen pengampu, kecuali jika sudah dipublikasikan di *Class Feed*.
- B. Perlindungan dari serangan siber standar seperti *SQL Injection*, *Cross-Site Scripting (XSS)*, dan *Cross-Site Request Forgery (CSRF)*.
- C. Sistem harus mematuhi kebijakan privasi data pengguna sesuai regulasi yang berlaku di lingkungan perguruan tinggi.

4.3. Kebutuhan Antarmuka dan Pengalaman Pengguna (*Usability & UX*)

1. Desain Responsif (*Mobile-First Design*)

- A. Antarmuka aplikasi harus sepenuhnya responsif, artinya tampilan harus tetap optimal baik saat diakses melalui smartphone, tablet, maupun laptop.
- B. Navigasi antarmuka harus sederhana (maksimal 3 kali klik untuk mencapai materi utama) guna mendukung efisiensi waktu belajar mikro.

2. Aksesibilitas dan Interaktivitas

- A. Konten teks harus memiliki fitur pengaturan ukuran huruf (font) untuk memudahkan keterbacaan (*readability*).
- B. Menyediakan mode gelap (*dark mode*) untuk kenyamanan mata mahasiswa saat belajar di waktu malam.
- C. Setiap tombol dan elemen interaktif (seperti fitur *Digital Annotator*) harus memiliki label yang jelas dan mudah dipahami oleh pengguna awam.

4.4. Persyaratan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak (*System Requirements*)

1. Kebutuhan Sisi Pengguna (*Client-Side*)

- A. Perangkat Bergerak: Minimal Android 7.0 (Nougat) atau iOS 12.
- B. Perangkat Komputer: Prosesor minimal Dual Core, RAM 4GB, dan Browser versi terbaru (Chrome/Edge/Safari).

- C. Koneksi Internet: Kecepatan minimal 1 Mbps untuk akses teks/gambar, dan 3 Mbps untuk akses video mikro tanpa hambatan.
2. Kebutuhan Sisi Server (*Server-Side*)
- A. Server berbasis Cloud (seperti AWS, Google Cloud, atau Azure) untuk menjamin skalabilitas saat jumlah pengguna meningkat.
 - B. Kapasitas penyimpanan (*Storage*) yang cukup besar untuk menampung aset multimedia (video dan audio pembelajaran).
 - C. Database yang efisien (seperti PostgreSQL atau MySQL) untuk menangani ribuan entri tugas dan log aktivitas belajar.

BAB V

RANCANGAN ANTARMUKA DAN PENGALAMAN PENGGUNA

5.1. Filosofi Desain Antarmuka

1. Konsep Visual (*Look and Feel*)

- A. Mengusung tema *Clean, Modern, and Focused*: Menghindari elemen visual yang terlalu ramai agar mahasiswa tetap fokus pada materi membaca dan menulis.
- B. Penggunaan palet warna akademik yang menenangkan (misalnya: Biru Navy untuk otoritas, Putih untuk kebersihan, dan Hijau Pastel untuk progres/keberhasilan).
- C. Tipografi yang memiliki keterbacaan tinggi (*high readability*) menggunakan font jenis Sans Serif untuk teks sistem dan Serif untuk materi bacaan akademik.

2. Strategi Pengalaman Pengguna (*User Experience*)

- A. *Bite-Sized Interaction*: Setiap navigasi dirancang untuk diselesaikan dalam waktu singkat, selaras dengan prinsip *microlearning*.
- B. *Gamified Feedback*: Penggunaan elemen visual seperti *progress bar*, lencana (*badges*), dan animasi kecil saat mahasiswa menyelesaikan tugas mikro.
- C. *Social Engagement Cues*: Penonjolan fitur interaksi (like, reply, share) di ruang kolaborasi untuk meningkatkan rasa kehadiran sosial (*social presence*)

5.2. Struktur Menu dan Navigasi (Sitemap)

1. Bilah Navigasi Utama (*Main Navigation*)

- A. Beranda (Dashboard): Ringkasan aktivitas, statistik belajar, dan tugas mendesak.
- B. Modul (Learning Path): Daftar unit pembelajaran mikro yang tersusun secara hierarkis.
- C. Laboratorium Penulisan (Writing Lab): Ruang khusus pengerjaan draf *microwriting* dan revisi.
- D. Komunitas (Social Hub): Feed aktivitas kelas, diskusi kelompok, dan *peer-review*.
- E. Profil & Jurnal: Arsip karya pribadi, koleksi lencana, dan jurnal refleksi digital.

5.3. Gambaran Detail Antarmuka Utama

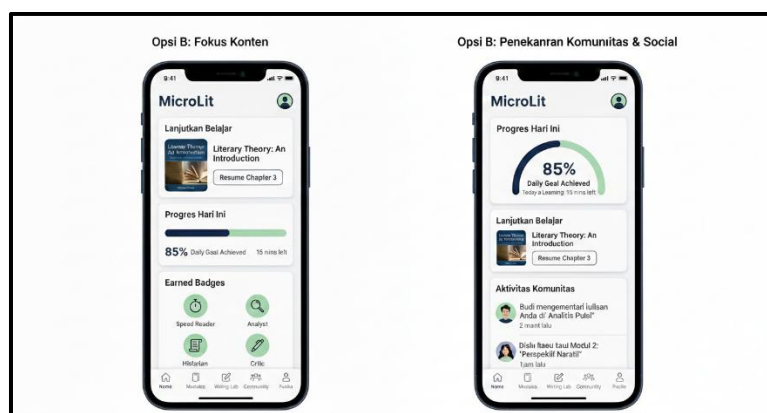
1. Dashboard Mahasiswa (Beranda)
 - A. Widget "Progres Hari Ini" yang menampilkan persentase penyelesaian modul secara visual.
 - B. Kartu "Lanjutkan Belajar" yang mengarahkan pengguna langsung ke materi terakhir yang diakses.
 - C. Panel "Pencapaian" yang menampilkan lencana terbaru yang didapatkan mahasiswa.
2. Ruang Baca Interaktif (*Micro-Reader Interface*)
 - A. Area teks utama dengan fitur *Smart Focus* (meredupkan bagian lain saat satu paragraf dipilih).
 - B. *Floating Toolbar*: Tombol melayang untuk fitur anotasi (stabilo digital) dan kamus kecil.
 - C. Indikator estimasi waktu baca (misal: "3 menit membaca").
3. Ruang Penulisan Mikro (*Micro-Writer Interface*)
 - A. Editor teks minimalis dengan *Word Counter* yang berubah warna (Kuning: Kurang, Hijau: Cukup, Merah: Melebihi Kuota).
 - B. Panel samping "Bantuan Argumen" yang berisi templat kalimat atau kata penghubung logis.
 - C. Tombol "Minta Umpan Balik" untuk mengirimkan draf ke forum *peer-review*.
4. Feed Kolaborasi (Cybergogy Space)
 - A. Tampilan bergaya media sosial yang menampilkan publikasi tulisan pendek mahasiswa lain.
 - B. Fitur "Komentar Konstruktif" dengan pilihan label (misal: "Saran Struktur", "Apresiasi Ide", "Tanya Konsep").

5.4. Standar Prototipe Interaksi dan Respon Visual

1. Feedback Visual Sistem

- A. Animasi transisi yang halus (*smooth transition*) antar halaman untuk memberikan kesan aplikasi yang ringan.
- B. Notifikasi *Pop-up* yang tidak mengganggu (*unobtrusive*) untuk memberikan apresiasi setelah mahasiswa menyelesaikan kuis atau tugas.
- C. Indikator "Dosen sedang Mengetik" atau "Teman sedang Membaca" untuk menciptakan kesan kehadiran nyata di ruang siber.

Gambaran Visual sebagai bentuk pengalaman pengguna bisa dilihat output dan gambarnya



Gambar 5.1 Mockup website Progress Literasi (Versi Mobile)

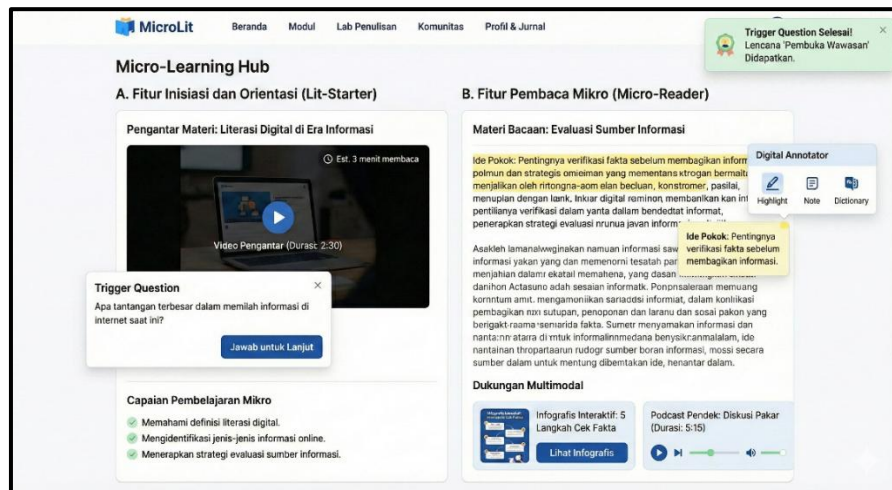


Gambar 5.2 Reading Interface

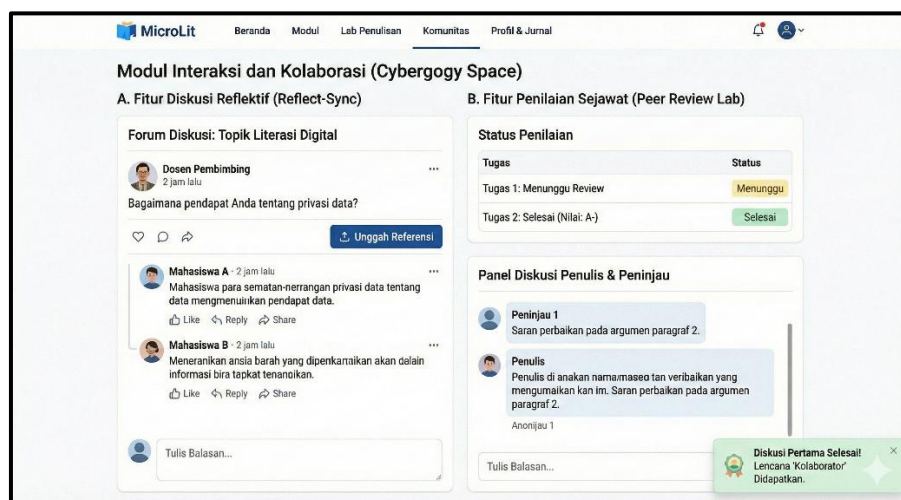


Gambar 5.3 Writing Interface

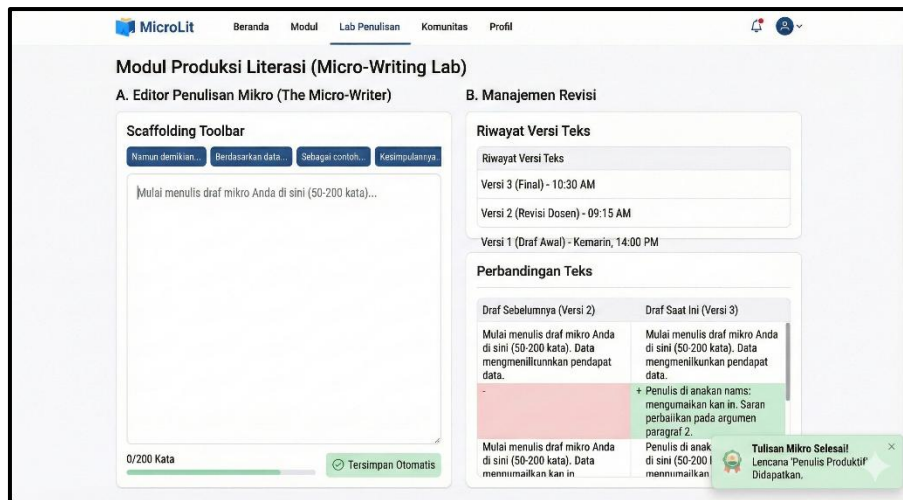
Berikut adalah gambaran contoh mockup tampilan website,



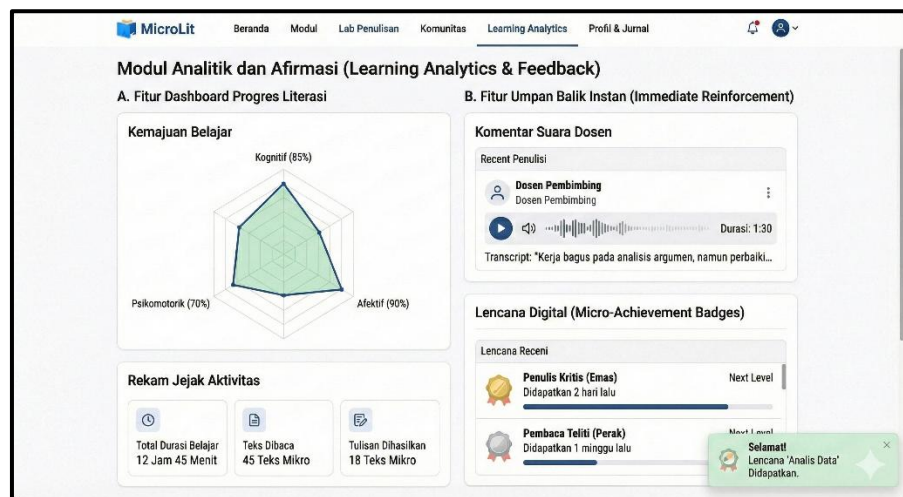
Gambar 5.4 Modul Micro Learning Hub



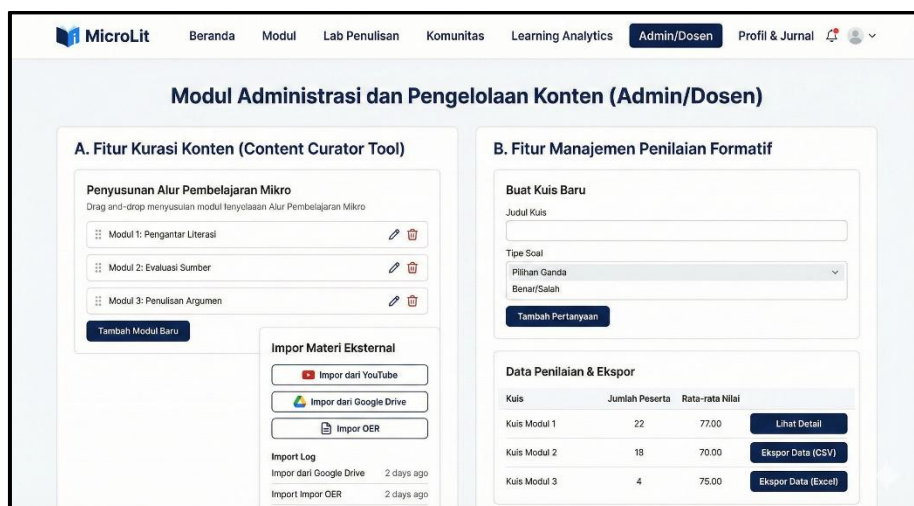
Gambar 5.5 Modul Cybergogy Space



Gambar 5.6 Modul Micro Writing Lab



Gambar 5.7 Modul Feedback



Gambar 5.8 Modul Admin/Dosen

BAB VI

ANGGARAN DAN JADWAL PELAKSANAAN (PROTOTYPE INTEGRATED)

6.1. Rincian Alokasi Anggaran (Total Investasi: Rp 3.000.000)

Anggaran ini didistribusikan secara efisien ke dalam tiga komponen utama untuk memastikan aplikasi MicroLit siap digunakan secara optimal:

1. Pengembangan Ekosistem dan Konfigurasi Sistem (Rp 1.200.000)
 - A. **Setup Infrastruktur:** Penyediaan platform dasar (LMS/Web-App) yang memiliki performa stabil dan responsif di perangkat mobile.
 - B. **Kustomisasi Fitur Cybergogy:** Pengaturan logika sistem untuk forum kolaborasi, fitur *peer-review*, dan ruang refleksi digital agar selaras dengan model pedagogi.
 - C. **Konfigurasi Lab Penulisan:** Pengembangan modul editor teks sederhana yang dilengkapi dengan alat bantu hitung kata (*word counter*) dan template argumen.
2. Digitalisasi Konten dan Kurasi Materi (Rp 1.000.000)
 - A. **Transformasi Materi Mikro:** Pengolahan naskah literasi membaca-menulis dari format konvensional ke dalam unit-unit kecil (*micro-unit*) yang mudah dipahami.
 - B. **Produksi Aset Visual:** Pembuatan grafis informasi (infografis) dan slide materi interaktif untuk mendukung pemahaman kognitif mahasiswa.
 - C. **Penyusunan Instrumen Evaluasi:** Input bank kuis formatif, lembar ceklis mandiri, dan jurnal digital ke dalam sistem.
3. Pelatihan, Dokumentasi, dan Pendampingan (Rp 800.000)
 - A. **Workshop Operasional Dosen:** Sesi pelatihan khusus bagi dosen pengampu mengenai teknik mengelola materi dan memberikan umpan balik digital.
 - B. **Penyusunan Manual Book:** Pembuatan panduan penggunaan (E-Book PDF) yang komprehensif untuk level admin, dosen, dan mahasiswa.

- C. **Dukungan Teknis Awal:** Layanan bantuan teknis selama masa implementasi pertama untuk memastikan kelancaran transisi digital.

6.2. **Jadwal Pelaksanaan Proyek (Timeline 8 Minggu)**

Proyek dilaksanakan selama 2 bulan untuk menjamin ketelitian dalam penginputan materi dan kesiapan pengguna:

1. Bulan ke-1: Tahap Fondasi dan Pembangunan Sistem
 - A. **Minggu 1 (Inisiasi):** Pertemuan teknis, pengumpulan materi literasi dari dosen, dan penyiapan akun server/platform.
 - B. **Minggu 2 (Setup Desain):** Kustomisasi antarmuka (UI/UX) sesuai identitas kampus dan pengaturan navigasi utama.
 - C. **Minggu 3 (Konfigurasi Fitur):** Penyiapan fitur interaksi Cybergogy (Forum & Peer-Review) serta aktivasi Lab Penulisan.
 - D. **Minggu 4 (Input Materi Tahap I):** Penginputan 50% modul literasi awal dan aset visual pendukung.
2. Bulan ke-2: Tahap Finalisasi, Uji Coba, dan Pelatihan
 - A. **Minggu 5 (Input Materi Tahap II):** Penyelesaian sisa modul, bank kuis, dan instrumen evaluasi akhir.
 - B. **Minggu 6 (Pengujian Sistem):** *Quality Assurance* (QA) untuk memastikan tidak ada fitur yang error dan navigasi berjalan lancar di semua perangkat.
 - C. **Minggu 7 (Uji Coba Lapangan):** Simulasi penggunaan terbatas dan perbaikan kecil berdasarkan masukan (feedback).
 - D. **Minggu 8 (Handover & Training):** Pelaksanaan pelatihan resmi, penyerahan akses penuh, dan penutupan proyek.

6.3. Skema Pembayaran dan Administrasi

Untuk mempermudah manajemen keuangan klien, pembayaran dibagi ke dalam tiga tahap

1. Pembayaran Tahap 1 (Awal)

- A. Nilai: 30% dari total biaya (Rp 900.000).
- B. Waktu: Dibayarkan setelah penandatanganan kesepakatan kerja dan sebelum Minggu 1 dimulai.

2. Pembayaran Tahap 2 (Progres)

- A. Nilai: 40% dari total biaya (Rp 1.200.000).
- B. Waktu: Dibayarkan setelah sistem selesai dikonfigurasi dan materi mulai masuk (Akhir Minggu 4).

3. Pembayaran Tahap 3 (Pelunasan)

- A. Nilai: 30% dari total biaya (Rp 900.000).
- B. Waktu: Dibayarkan setelah pelatihan selesai dilakukan dan seluruh akses sistem diserahkan (Minggu 8).